
Raport Utilizare AI

Proiect — Grupa 233

Pîrvu Luca-Ștefan

Iunie 2026

1. Introducere

Prezentul raport descrie modul în care instrumentele de inteligență artificială generativă — în principal **Google Gemini**, **Cursor** și **Claude Code** — au fost utilizate pe parcursul dezvoltării proiectului. Raportul acoperă atât contribuțiile pozitive ale acestor unelte, cât și limitările întâmpinate, oferind o imagine realistă asupra integrării AI în fluxul de lucru al echipei.

2. Utilizarea AI pe Componente ale Proiectului

2.1. Planificarea și managementul sarcinilor (Jira / User Stories)

Procesul de planificare a început cu ajutorul **Gemini**, care a fost folosit pentru a clarifica intențiile echipei, a împărți munca în task-uri distincte și a genera *user stories* pentru Jira. Outputul produs a fost de calitate satisfăcătoare ca punct de plecare, însă a necesitat corecții manuale, deoarece unele detalii specifice proiectului nu au fost reflectate corect în mod automat.

2.2. Containerizare (Dockerfile)

Crearea fișierelor **Dockerfile** a fost inițiată cu suportul Gemini. Totuși, configurațiile generate au produs numeroase erori la rulare, ceea ce a impus intervenție manuală semnificativă pentru a ajunge la o configurație funcțională. Această componentă a evidențiat una dintre limitele principale ale LLM-urilor: lipsa unui context suficient legat de mediul specific de deployment.

2.3. Backend FastAPI (Python)

Implementarea API-ului REST cu **FastAPI** a beneficiat atât de asistența **Gemini**, cât și a **Cursor**. Rezultatele au fost în general bune, accelerând scrierea codului de bază, dar au existat mici inadvertențe de detaliu care au necesitat ajustări manuale (validări, gestionarea erorilor, structura răspunsurilor).

2.4. Configurarea serverului la adresă dinamică

Configurarea backend-ului pentru a funcţiona la o adresă IP dinamică a fost realizată **integral manual**. LLM-urile consultate nu au reuşit să ofere instrucţiuni suficient de precise şi adaptate contextului tehnic concret, dovedind că pentru sarcini de infrastructură cu specificităţi aparte, intervenţia umană rămâne indispensabilă.

2.5. Conectare la agenţi AI locali

Integrarea cu agenţi AI care rulează local a fost realizată cu ajutorul **Gemini** şi **Claude Code**. Procesul a decurs în general bine, însă au apărut numeroase probleme legate de definirea şi apelarea endpoint-urilor, care au trebuit rezolvate manual. Această etapă a ilustrat dificultatea pe care o au modelele de limbaj în a înţelege arhitecturi distribuite cu componente locale.

2.6. Modulul de comentare audio

Componenta de comentare a fost creată **aproape exclusiv cu ajutorul AI**, reprezentând unul dintre cele mai mari succese ale utilizării acestor unelte în proiect. Cu toate acestea, generarea fişierelor audio a generat numeroase excepţii neaşteptate, care au necesitat depanare suplimentară.

3. Rezumat şi Concluzii

Experienţa globală cu utilizarea LLM-urilor a fost **pozitivă**, contribuind la accelerarea dezvoltării în mai multe arii ale proiectului. Cu toate acestea, au apărut dificultăţi recurente în două categorii principale:

- **Conectivitate şi reţea** — instrumentele AI au dat rezultate slabe în scenarii care implicau configurări de reţea, adrese dinamice sau comunicare între servicii distribuite.
- **Integrare şi merge** — la îmbinarea contribuţiilor generate de AI cu codul existent au apărut conflicte şi inconsistenţe care au necesitat intervenţie manuală.

Tabelul de mai jos rezumă evaluarea subiectivă a fiecărei componente:

primary!10 Componentă	Unealtă AI	Evaluare
Planificare / User Stories	Gemini	Bun, corecţii minore
lightgray Dockerfile	Gemini	Slab, multe erori
FastAPI Backend	Gemini, Cursor	Bun, detalii ajustate
lightgray Server adresă dinamică	—	Manual integral
Conectare agenţi AI locali	Gemini, Claude	Bun, endpoint-uri fixate manual
lightgray Modul comentare audio	AI exclusiv	Foarte bun, excepţii audio

În concluzie, LLM-urile au reprezentat un accelerator util în faze de *scaffolding* și generare de cod repetitiv, dar nu au putut substitui complet raționamentul uman în cazul configurărilor de infrastructură și al depanării problemelor de integrare.